ST7-OSTP - Guide d'installation de Gurobi

Créez votre compte Gurobi :

- Allez sur la page principale du site de Gurobi puis cliquez sur l'onglet *Register*.
- Renseignez les champs du formulaire d'inscription, en particulier, sélectionnez le statut d'utilisateur académique, utilisez votre adresse *<prenom>.<nom>@student-cs.fr* et indiquez *Ecole CentraleSupelec* pour l'université. Puis validez le formulaire.
- Comme vous pouvez le lire, un mail vous est envoyé automatiquement par Gurobi afin de confirmer votre adresse mail et définir votre mot de passe. Un lien contenu dans le mail vous permet de définir votre mot de passe. Une fois cela effectué, votre compte Gurobi est créé.

Installez Gurobi Optimizer :

- Allez sur la page principale du site de Gurobi et connectez-vous à votre compte Gurobi via l'onglet *Login*, si vous ne l'êtes pas.
- Cliquez sur l'onglet *Downloads and licenses*. Comme vous pouvez le lire, il faut d'abord installer Gurobi Optimizer avant de récupérer une licence. Dans le paragraphe *Download the Latest Version of Gurobi*, cliquez sur l'onglet *Gurobi Optimizer* (et non sur les autres onglets disponibles car nous n'utilisons et n'utiliserons pas le langage de programmation AMPL).
- Lisez les 8 pages du contrat de licence utilisateur... et acceptez-les. Puis dans le premier tableau, téléchargez le fichier d'installation de la dernière version (9.1.1, sur la première ligne) de Gurobi Optimizer en veillant à choisir le fichier correspondant à votre système d'exploitation.
- Installez Gurobi Optimizer au moyen du fichier téléchargé.
  - **Sur Linux**. Suivez les instructions indiquées ici.
  - **Sur macOs**. Ouvrez le fichier .pkg téléchargé.
  - **Sur Windows**. Suivez les instructions indiquées ici. Éventuellement, redémarrez votre ordinateur pour rendre effectives les modifications engendrées par l'installation.

Récupérez votre licence académique Gurobi Optimizer :

- Allez sur la page principale du site de Gurobi et connectez-vous à votre compte Gurobi via l'onglet *Login*, si vous ne l'êtes pas.
- Cliquez sur l'onglet *Downloads and licenses*. Dans le paragraphe *Request a license*, cliquez sur l'onglet *Academic License*.
- Acceptez les conditions d'utilisation de la licence académique. Comme vous pouvez le voir, votre licence académique Gurobi a bien été générée. Vous pouvez désormais installer votre licence en suivant les instructions données dans le paragraphe *Installation* sous le tableau de détails. Nous donnons quelques indications supplémentaires ci-dessous :
  - **Sur macOs ou Linux**.
    - Copiez la commande `grbgetkey <clé>`, ouvrez une fenêtre de terminal, collez la commande dans votre fenêtre de terminal et exécutez-la. Il vous est demandé de choisir le dossier dans lequel stocker votre fichier de licence, tapez entrer afin de choisir le dossier par défaut. Nous vous recommandons de choisir le dossier par défaut et non un dossier personnel, autrement cela engendre des étapes supplémentaires (déclaration d'une variable d'environnement par ligne de commandes etc.).
    - Vous pouvez vérifier que votre licence est bien installée en tapant la commande `gurobi.sh` et en vérifiant qu'une ligne *Academic license - for non-commercial use only - expires <date>* est écrite dans le texte affiché.
  - **Sur Windows**.

    * Ouvrez le shell Gurobi en double-cliquant sur l'icône Gurobi9.1.1 ajoutée sur le bureau après l'installation.
    * Saisissez la *<clé>* fournie dans le paragraphe *Installation*.
    * Indiquez le nom du répertoire où stocker le fichier de licence ou appuyer sur la touche *Entrée* du clavier pour sélectionner l'emplacement par défaut.

Installez Gurobi dans Anaconda

- Installez Anaconda, si vous ne l'avez pas sur votre machine. Pour ce faire, sélectionner le programme d'installation correspondant au type de votre système d'exploitation dans la rubrique *Anaconda Installer*, au bas de la page.
  - **Uniquement sur Windows.** Cocher la case *Add Anaconda3 to my PATH environment variable.* dans la fenêtre (d'installation) ***Advanced Installation Options***.
- Installez Gurobi dans Anaconda.
  - **Sur Linux**. Suivez les instructions de la page *Gurobi and Anaconda for Linux.* Si vous avez déjà installé Anaconda, allez à l'étape 2. Exécutez les lignes de commandes `conda <...>` afin d'installer Gurobi dans Anaconda. L'étape 3 qui concerne l'installation de la licence a été faite précédemment. Il n'y a pas d'autre manipulation à faire, Gurobi utilise automatiquement votre licence académique lors de son exécution au sein d'Anaconda.
  - **Sur macOS**. Suivez les instructions de la page *Gurobi and Anaconda for mac*. Si vous avez déjà installé Anaconda, allez à l'étape 2. Exécutez les lignes de commandes `conda <...>` afin d'installer Gurobi dans Anaconda. L'étape 3 qui concerne l'installation de la licence a été faite précédemment. Il n'y a pas d'autre manipulation à faire, Gurobi utilise automatiquement votre licence académique lors de son exécution au sein d'Anaconda.
  - **Sur Windows**.
    * Ouvrez le terminal Anaconda (*Anaconda Prompt*) et se positionner (à l'aide de la commande **`cd`**) dans le répertoire d'installation de gurobi (répertoire qui contient le fichier **`setup.py`**)
    * Exécutez la commande :

      `python setup.py install --user`
- Vérifiez que Gurobi utilise la licence académique lorsqu'il est utilisé via Anaconda.
  - Ouvrez **`jupyter-notebook`** et créez un nouveau fichier notebook .ipynb. Dans une première cellule, écrivez et exécutez le code `import gurobipy` ; puis dans une seconde cellule, écrivez et exécutez le code `gurobipy.Model()`. En sortie, vous devriez observer un message indiquant que Gurobi utilise votre licence académique *Academic license - for non-commercial use only - expires <date>*.
  - Ouvrez **`jupyter-notebook`** et vérifiez que le fichier **`TP0.py`** s'exécute sans erreur.

Vous êtes équipés pour réaliser les TPs et le projet !